

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний С. О. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. — 22 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2025 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2025 р.

Зміст

8. Реальні гази	4
8.1. Віріальне розвинення та температура Бойля	4
8.2. Ізотерми Ендрюса та критичні параметри	5
8.3. Рівняння Ван-дер-Ваальса	6
8.4. Модель Ван-дер-Ваальса	8
8.5. Інші рівняння стану реального газу	10
8.6. Аналіз рівняння Ван-дер-Ваальса	10
8.7. Закон відповідних станів	12
8.8. Термодинамічні властивості газу Ван-дер-Ваальса	13
8.9. Фазові переходи та правило Максвела	15
8.10. Правило важеля	16
8.11. Визначення критичних параметрів	16
8.12. Ефект Джоуля-Томсона	18
Література	21

8

Реальні гази

8.1. Віріальне розвинення та температура Бойля

Рівняння стану ідеального газу, з яким ми оперували вивчаючи термодинамічний метод, очевидно неповно описує поведінку реальних газів у всьому діапазоні температур і тисків. Як мінімум, це рівняння в принципі не здатне описати стан речовини при низьких температурах, коли будь-яка речовина має перебувати в конденсованому стані. Звернемося до дослідних даних.

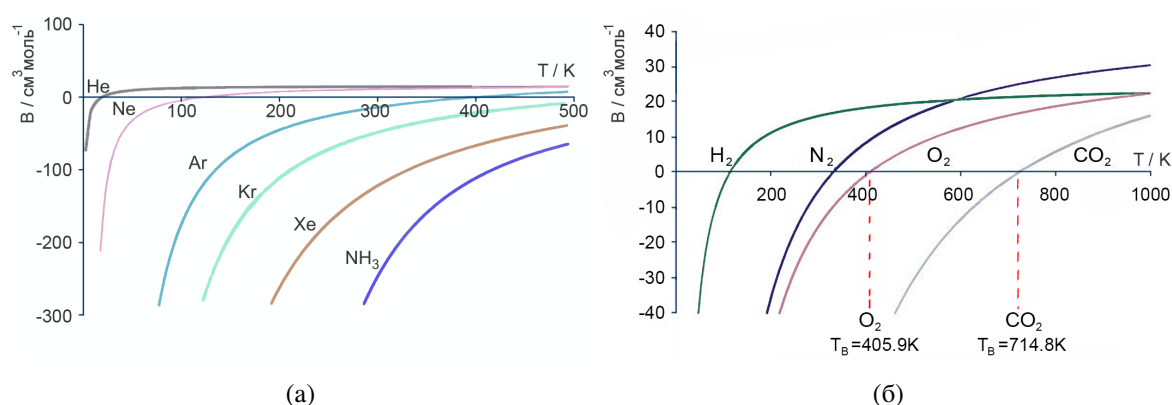


Рис. 8.1. Залежність коефіцієнту віріального розвинення B від температури.

Як уже зазначалося в першій лекції, принципово, поведінку будь-якого газу можна описати за допомогою *віріального розвинення*, запропонованого Камерлінг-Оннесом, за степенями p або еквівалентно V^{-1} :

$$pV = RT + Bp + Cp^2 + \dots \quad \propto \quad pV = RT + \frac{B'}{V} + \frac{C'}{V^2} + \dots \quad (8.1)$$

де коефіцієнти $A = RT, B, C, B', C'$ – віріальні коефіцієнти. Із цих коефіцієнтів, B дає більш істотну поправку у відмінності рівняння стану реальних газів від ідеальних. Так, для азоту при 50°C , виражаючи p в мм.рт.ст., і V в літрах маємо: $A = 1.0$; $B = -0.61 \cdot 10^{-3}$; $C = 5.4 \cdot 10^{-6}$. Відклавши на графіку $B = f(T)$ експериментальні значення другого віріального коефіцієнту B , виявимо, що залежність ця має однаковий вигляд для всіх газів: різке зростання при відносно

низьких температурах і подальша стабілізація і іноді ледь помітне спадання (рис. 8.1).

Температура, при якій $B = 0$, отримала назву *температури Бойля* (406 К для O_2 і 715 К для CO_2 на рис. 8.16). При цій температурі, газ, з точністю до наступного коефіцієнта віріального розвинення, подібно до ідеального газу задовольняє закону Бойля-Маріотта. Крива, для якої $\left(\frac{\partial(PV)}{\partial P}\right)_T = 0$, отримала назву *кривої Бойля* (рис. 8.2)). В околицях цієї кривої газ поводить себе подібно до ідеального. На залежності $PV = f(P)$ крива утворюється геометричним місцем точок мінімумів залежності $PV = f(P)$ для різних температур.

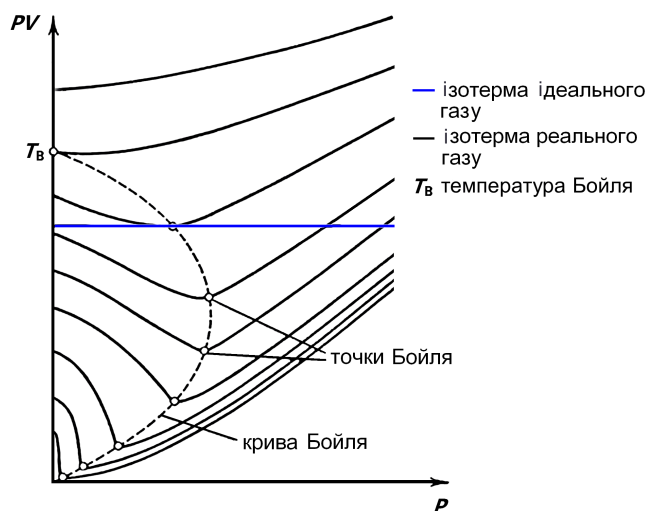


Рис. 8.2. Ізотерми реального газу та визначення кривої Бойля.

8.2. Ізотерми Ендрюса та критичні параметри

Переконалива відмінність поведінки реальних газів від ідеальних була встановлена Томасом Ендрюсом, при побудові ізоTERM CO_2 . На рис. 8.3а наведена експериментальна установка Ендрюса, на рис. 8.3б результати дослідження ізоТЕРМічного стиснення вуглекислоти. Подібні ізоТЕРми, що називають ізоТЕРми Ендрюса, характерні і для інших газів. Якщо вуглекислоту стискати при $t = 21.5^\circ C$, то після деякого ступеня стиснення p (точка В на рис. 8.4), газ починає зріджуватися. Тиск при цьому залишається постійним, аж до моменту повного зрідження газу (точка С на рис. 8.4). Явища ці спостерігаються аж до температури $30.9^\circ C$ і вже при $31^\circ C$, вуглекислоту не вдається сконденсувати ні при яких тисках.



Томас Ендрюс
(1813 – 1885)

У зв'язку з цим температуру $30.9^\circ C$ називають *критичною температурою* для вуглекислоти, а ізоТЕРму при $t = 30.9^\circ C$ — *критичною ізоТЕРмою*. Всі ізоТЕРми, що відповідають високим температурам, увігнуті. На критичній ізоТЕРмі існує точка перегину. Значення P і V , які їй відповідають, отримали

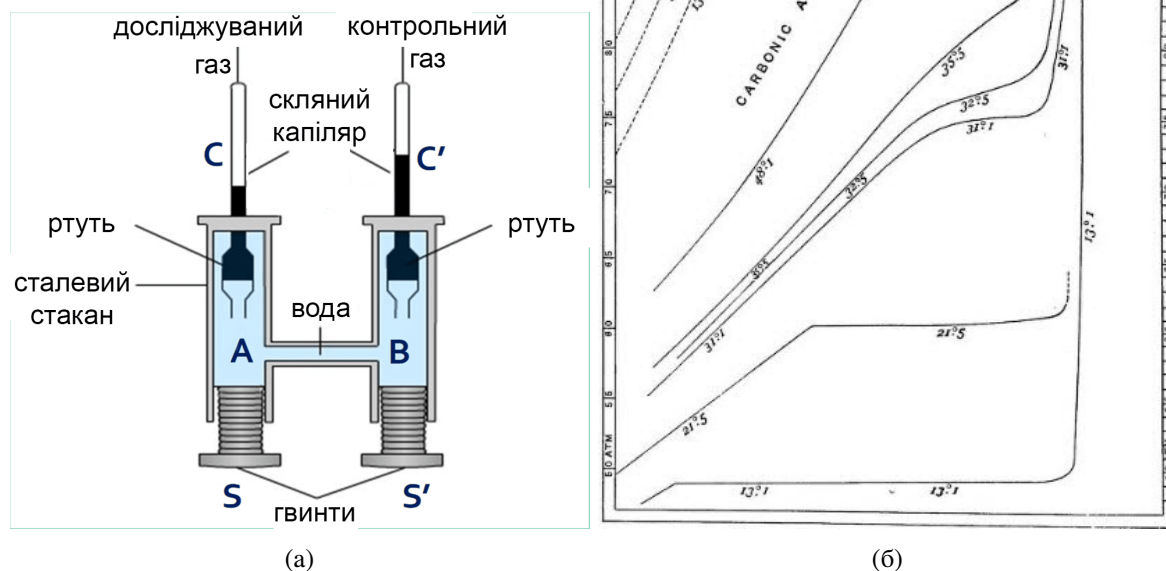


Рис. 8.3. Установка Ендрюса для вивчення стиснення вуглекислоти при сталій температурі (а) включає капіляр, заповнений контрольним газом (повітрям) та капіляр, заповнений вуглекислотою, що піддаються дії однакового тиску. Порівняння ізоTERM повітря та вуглекислоти, отримані Ендрюсом (б).

назву критичних: $P_{кр}$, $V_{кр}$. Всі гази поведуть себе в подібних дослідах однаково — значення ж $P_{кр}$, $V_{кр}$ і $T_{кр}$ різняться в широких межах.

На останок зазначимо, що крива (позначена пунктиром), яка обмежує двофазну область, вершиною якої і є критична точка, називається *кривою лабільності*.

8.3. Рівняння Ван-дер-Ваальса

Оскільки симетрія рідкого і газоподібного стану неперервна, то можна сподіватися отримати загальне рівняння стану, яке може застосовуватися до обох станів речовини. Зауважимо, що цього не можна зробити для рідини і твердого тіла внаслідок істотно різних симетрій, властивих рідині та твердому тілу. Саме ця ідея була ключовою в дисертації Ян Дидерік ван-дер-Ваальса «Неперервність газоподібних і рідких станів», де він вперше в 1873 р. не тільки запропонував рівняння, що задовільно описує емпіричні дані, а й дав фізичне пояснення поправочних коефіцієнтів, які входять до рівняння ван-дер-Ваальса:

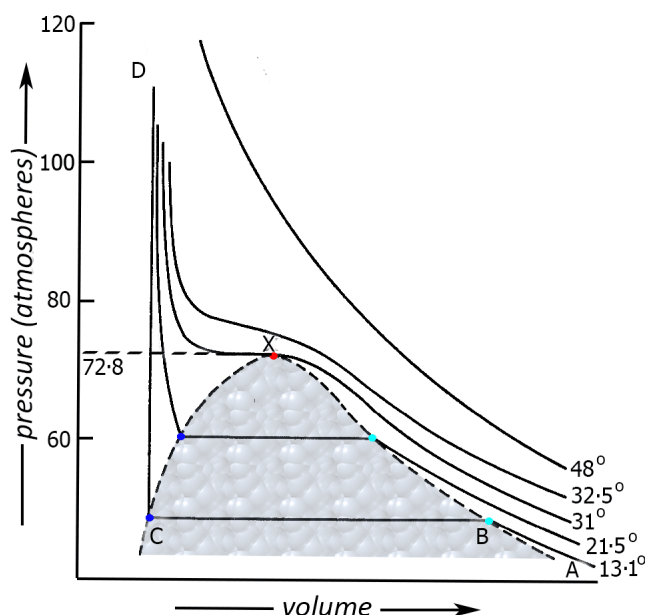


Рис. 8.4. Інтерпретація ізоTERM Ендрюса для вуглекислоти.

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT \quad v = \frac{V}{\nu}, \quad (8.2)$$

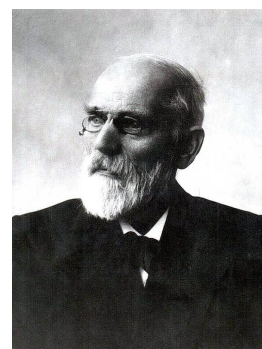
де v — об'єм, який припадає на один моль газу і для газу, який знаходиться при нормальних умовах, рівний $v = \frac{22.4 \text{ л}}{6.02 \cdot 10^{23}} = 3.72 \cdot 10^{-23} \text{ см}^3$. Звідси знаходимо, що середня відстань між молекулами $\langle r \rangle \approx 33 \cdot 10^{-7} \text{ см}$. Зроблена оцінка дозволяє оцінити ступінь наближення, припустимого в моделі ідеальних газів, де розміри молекул не беруться до уваги, в той час як «розміри» реальних молекул, а точніше характерні масштаби взаємодії молекул, згідно квантово-механічному підходу, складають $0.5 \div 5 \cdot 10^{-8} \text{ см}$.

Питання про характер або навіть знак взаємодії послідовно вирішується методами квантової механіки. Однак, деякі висновки можна зробити аналізуючи результати дослідів з реальними газами (рис. (рис. 8.2)). Зауважимо, що знак похідної $\left(\frac{\partial(PV)}{\partial P}\right)_T$, що можна знайти із ізоTERM $PV = f(P)$, вказує на відносну стисливість газу:

$$\left(\frac{\partial(pV)}{\partial p}\right)_T = V + p \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = V(1 - p \cdot \beta) = V\left(1 - \frac{\beta}{\beta_{\text{ид}}}\right). \quad (8.3)$$

Як видно з графіка $PV = f(P)$ при малих об'ємах та високих температурах ізоTERMічна стисливість реального газу менша, ніж у ідеального $\left(\frac{\partial(PV)}{\partial P}\right)_T > 0$. Тобто при малих відста-

нях переважають сили відштовхування, що діють між молекулами і ускладнюють стиснення газу. При високих температурах збільшується частота зіткнень між молекулами. Завдяки цьому молекули досить часто опиняються близько одна від одної, коли відстань між ними мала і діють сили відштовхування.



Ян Дідерік ван
дер Ваальс
(1837 – 1923)



**Джон Едвард
Ленард-Джонс**
(1894 – 1954)

Область на графіку $PV = f(P)$ зліва від кривої Бойля відповідає станам, де ізотермічна стисливість реального газу більша, ніж у ідеального. У цій області домінують сили притягіння між молекулами, що сприяють стисненню газу. Ці сили отримали назву *вандєрвальсових*. Вони залежать від типу взаємодіючих молекул (полярні, неполярні), хоча в кінцевому рахунку їх природа це диполь-дипольна взаємодія. При дуже малих відстанях між молекулами, електронні оболонки взаємодіючих молекул перекриваються і, як показують квантово-механічні розрахунки, сили притягіння переходять в сили відштовхування, які різко зростають зі зменшенням відстані. Схематично потенціал взаємодії $u(r)$ між молекулами виглядає як на рисунку (рис. 8.5). Найчастіше його апроксимують *потенціалом Леннарда-Джонса*:

$$u(r) = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6}. \quad (8.4)$$

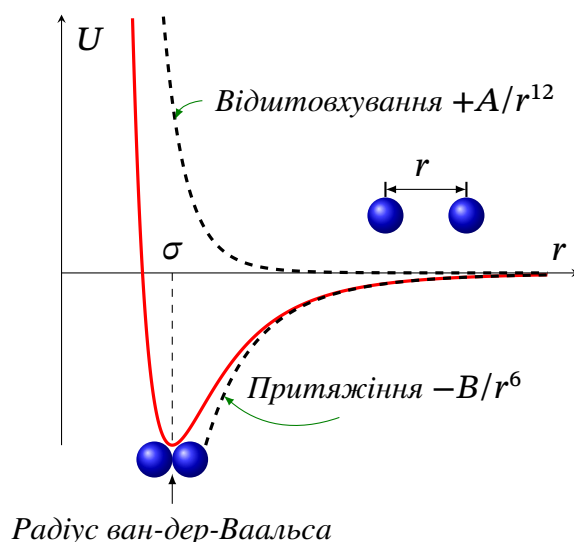


Рис. 8.5. Потенціал Леннарда-Джонса складається із потенціалу сил притягіння і відштовхування. Відстань між молекулами, де ці сили врівноважують одна одну називається ван-дер-вальсівським радіусом.

8.4. Модель Ван-дер-Ваальса

Перший член в (8.4) настільки швидко зростає, що його дію можна замінити дією нескінченно високої стінки в точці $\sigma = R$ — радіусу молекули. Так і роблять у теорії ван-дер-Ваальсу, апроксимуючи реально діючий потенціал відштовхування моделлю абсолютно пружних куль певного радіуса R .

Виділимо деяку область в об'ємі газу, в яку входять лише дві молекули газу (рис. 8.6а). При зіткненні центри молекул не можуть зблизитися ближче

ніж на $D = 2R$. Це означає, що в моделі Ван-дер-Ваальсу, ми, розглядаючи взаємодію молекул при зіткненнях, й дотепер можемо їх вважати точковими, проте доступний їм об'єм зменшується. Так, в розглянутому випадку взаємодії двох молекул, недоступний об'єм становить $\frac{4}{3}\pi D^3 = 4 \cdot 2V$ — учетверенний об'єм двох молекул.

У сусідній області, яка обмежує дві інші молекули, недоступний їм об'єм складе ту ж величину. Всього, об'єм недоступний чотирьом молекулам складе $4 \cdot 4V$. Розбиваючи область, зайняту газом на області взаємодії, отримаємо, що загальний недоступний N_A молекулам газу об'єм становить $b = 4N_A V$.

Зауважимо, що в наведеному розгляді не враховуються випадки потрійних, четверних та інших зіткнень, частка яких, зрозуміло, мізерно мала. Тобто врахування сил відштовхування можна зробити, модифікуючи рівняння Клайперона-Менделєєва — зменшивши об'єм газу на величину об'єму недоступного молекулам:

$$P(V - \nu b) = \nu RT. \quad (8.5)$$

Для врахування сил тяжіння зауважимо, що молекули пристінкового шару і молекули всередині газу знаходяться в різних умовах (рис. 8.66). На молекулу 1 на рисунку сили тяжіння діють з усіх боків, в той час як на молекулу 2 поблизу стінки діють сили з боку молекул газу, рівнодіюча яких прагне «втягнути» молекулу в газ. Тиск, який ми вимірюємо, створюється молекулами пристінкового шару і він завжди менший за внутрішній. Тобто $P = P_{\text{in}} - \Delta P$.

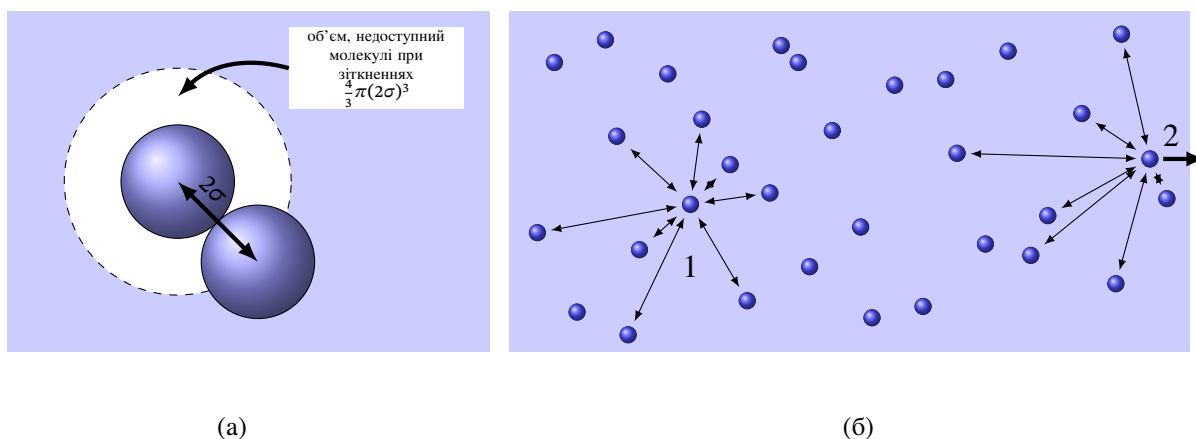


Рис. 8.6. До виводу рівняння Ван-дер-Ваальса: а) врахування дії сил відштовхування шляхом заміни реального потенціалу відштовхування потенціалом, моделюючого абсолютно пружний удар; б) врахування сил притягіння, які втягують молекулу в область зайняту газом.

Ми як і раніше можемо використовувати рівняння стану ідеального газу з поправкою на недоступний об'єм (8.5), проте замість вимірюваного тиску P слід використовувати P_{in} . Можна заперечити, що на молекули пристінкового шару діють також сили з боку стінки. Однак, на відміну від сил тяжіння з боку молекул газу, їх дія визначає параметри взаємодії молекул стінки і молекул газу (пружне,

непружнє, є залипання чи ні і т.д.). Якщо ж вже приймається, що ця взаємодія пружна, то вид її може вплинути тільки на характер руху молекул поблизу стінки. Для створюваного тиску важливо тільки, що нормальна складова імпульсу після зіткнення змінює знак.

Звернемося тепер до оцінки ΔP . Величина ця пропорційна силі, яка втягує молекулу всередину, а також кількості молекул поблизу стінки. Обидві ці величини пропорційні концентрації молекул (або густини газу). Звідси $\Delta P = \frac{av^2}{V^2}$ і в результаті рівняння стану реального газу набуває вигляду:

$$\left(P + \frac{av^2}{V^2}\right)(V - vb) = \nu RT \quad (8.6)$$

8.5. Інші рівняння стану реального газу

Слід зазначити, що модель газу Ван-дер-Ваальса всього лише модель, яка більш-менш точно описує стан реального газу. Існують і інші рівняння стану реального газу. Серед інших відзначимо *рівняння Дітерічі*:

$$P(V - b) = RT \exp\left(-\frac{a}{RTV}\right), \quad (8.7)$$

яке більш точно описує поведінку газу при зменшених тисках, але не дає переваг при високих. Якщо $b \ll V$ і $a \ll RTV$, то рівняння Дітерічі переходить в рівняння Ван-дер-Ваальса.

Ще одне рівняння — *рівняння Бертло*:

$$\left(P + \frac{a}{TV^2}\right)(V - b) = RT \quad (8.8)$$

також більш точно описує стан газу при низьких тисках, але не дає переваг поблизу критичної точки.

Ще більш точним є *рівняння Клаузіуса*:

$$\left(P + \frac{a}{T(V + c)^2}\right)(V - b) = RT. \quad (8.9)$$

за рахунок того, що вводиться ще одна (третя) емпірична поправка c .

8.6. Аналіз рівняння Ван-дер-Ваальса

Проаналізуємо рівняння Ван-дер-Ваальса і встановимо, наскільки точно воно описує реальні гази. Перепишемо (8.8) як:

$$PV^3 - (RT + Pb)V^2 + aV - ab = 0. \quad (8.10)$$

Це парабола третього ступеня, в яку P і T входять у вигляді параметрів. При великих T членами Pb , aV , ab можна знехтувати і рівняння (8.10) описує гіперболу — ізотерму ідеального газу. У загальному випадку рівняння (8.10) має або три дійсних кореня, або один. Кожному кореню відповідає точка на площині (P, V) , де ізобара перетинає кубічну параболу. Існує лише одна точка на площині (P, V) де всі три корені збігаються. Очевидно, що (8.10) за теоремою Вієта тоді можна подати так:

$$P(V - V)^3 = 0. \quad (8.11)$$

Розкриваючи (8.11) і порівнюючи з (8.10) знайдемо значення, які набувають P , V , в цій особливій точці:

$$V_K = 3b, \quad (8.12)$$

$$P_K = \frac{a}{27b^2}, \quad (8.13)$$

$$T_K = \frac{8a}{27Rb}. \quad (8.14)$$

Зауважимо, що тільки в цій точці виконуються умови:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_T = 0 \quad (8.15)$$

Тобто зазначена точка є ні що інше, як критична точка, яка є характерною точкою на ізотермах Ендрюса. Величину:

$$K_K = \frac{RT_K}{P_K V_K} = \frac{8}{3} = 2.67 \quad (8.16)$$

називають *критичним коефіцієнтом*. Для реальних газів ця величина змінюється від 3.5 до 4.5. Збіг можна визнати в міру задовільним.

Подивимось, яким чином співвідносяться теоретично передбачена і експериментально визначена температура Бойля. Для цього запишемо (8.10) у вигляді:

$$pV = \frac{RT}{\left(1 + \frac{a}{pV^2}\right)\left(1 - \frac{b}{V}\right)}. \quad (8.17)$$

Розкладаючи в ряд Тейлора і нехтуючи членами другого порядку малості, а також вважаючи, там де необхідно, що $PV \approx RT$ отримаємо з (8.17):

$$PV = RT \left(1 - \frac{a}{PV^2} + \frac{a}{PV^3} \frac{b}{V}\right) = RT - \left(\frac{a}{RT} - b\right)P - \frac{ab}{RT}P^2 = RT + BP + CP^2 + \dots \quad (8.18)$$

Звідки знаходимо що $T_B = a/Rb$, а відношення $T_B/T_K = 27/8$:

$$T_B = \frac{27}{8} T_K \quad (8.19)$$

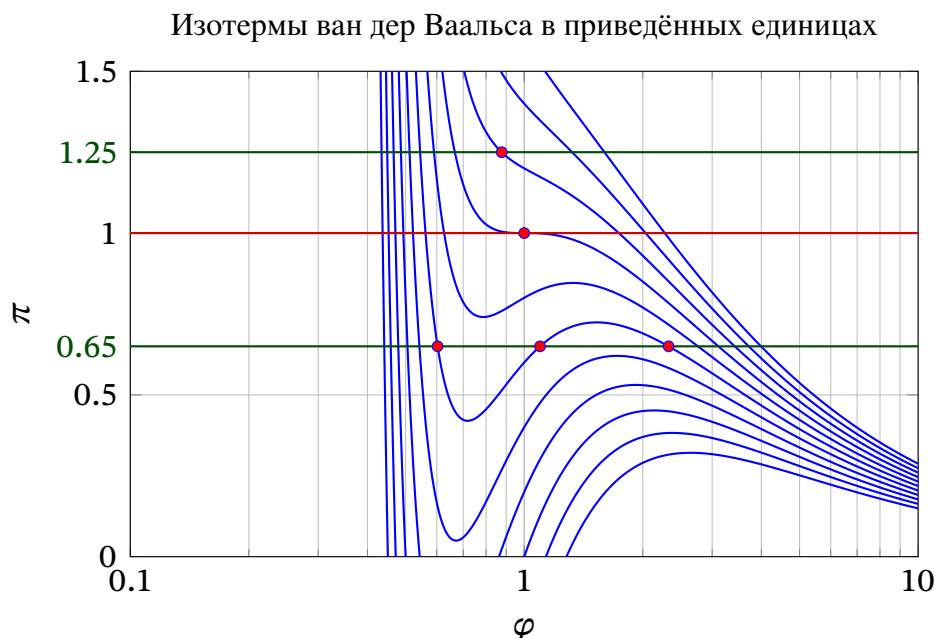


Рис. 8.7. Графічне представлення рівняння Ван-дер-Ваальса в приведених одиницях.

Для реальних газів це відношення змінюється від 3.65 для гелію і до 2.56 для азоту. Тобто тут збіг можна вважати лише задовільним. Проте рівняння Ван-дер-Ваальсу якісно вірно передає поведінку речовини аж до його зрідження, а з деякими застереженнями, які ми наведемо далі, і в двофазній області.

8.7. Закон відповідних станів

Наявність особливої точки на площині (P, V) дозволяє ввести природні одиниці виміру тиску — P_K , об'єму — V_K і температури — T_K . Підставляючи їх значення (8.12), (8.13), (8.14) в рівняння Ван-дер-Ваальса (8.6), отримаємо для одного моля речовини:

$$\left(\pi + \frac{3}{\varphi^2}\right)\left(\varphi - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\tau, \quad (8.20)$$

де $\pi = P/P_K$ — приведений тиск; $\varphi = V/V_K$ — приведений об'єм; $\tau = T/T_K$ — приведена температура.

У це рівняння не входять жодні сталі, які характеризують речовину (окрім власне критичних параметрів). Отже, наведене рівняння вірно для всіх речовин, якщо реальні тиск, об'єм і температуру виразити в їх критичних значеннях. Отриманий висновок є більш загальним, ніж саме рівняння стану Ван-дер-Ваальса.

Справді, будь-які з теоретично або емпірично отриманих функцій стану, що залежать від трьох емпіричних параметрів, можуть бути подані в безрозмірному вигляді. Подаючи емпіричні результати в одиницях P_K , T_K , V_K , ми отримаємо можливість порівнювати експеримент і теорію або різні теорії.

Положення про те, що рівняння стану, записане в безрозмірних одиницях π , φ , τ , має бути однаковим для всіх речовин, називають *законом відповідних станів*: якщо для різних речовин дві з величин збігаються, то буде збігатися і третя. Цей закон є одним із прикладів *методу подібності*, часто використовуваного в фізиці.

Зокрема, подавши криві $PV = f(P)$ в одиницях PV/RT та P/P_K , зручно порівнювати криві, отримані для різних газів (рис. 8.8). Також, наприклад, теплоємність твердого тіла, виражена в одиницях R , або намагніченість феромагнетиків, віднесена до намагніченості при $T = 0$ К, має однакову температурну залежність, якщо температура вимірюється в одиницях температури Дебая (T_D) в першому випадку і в одиницях температури Кюри в другому випадку.

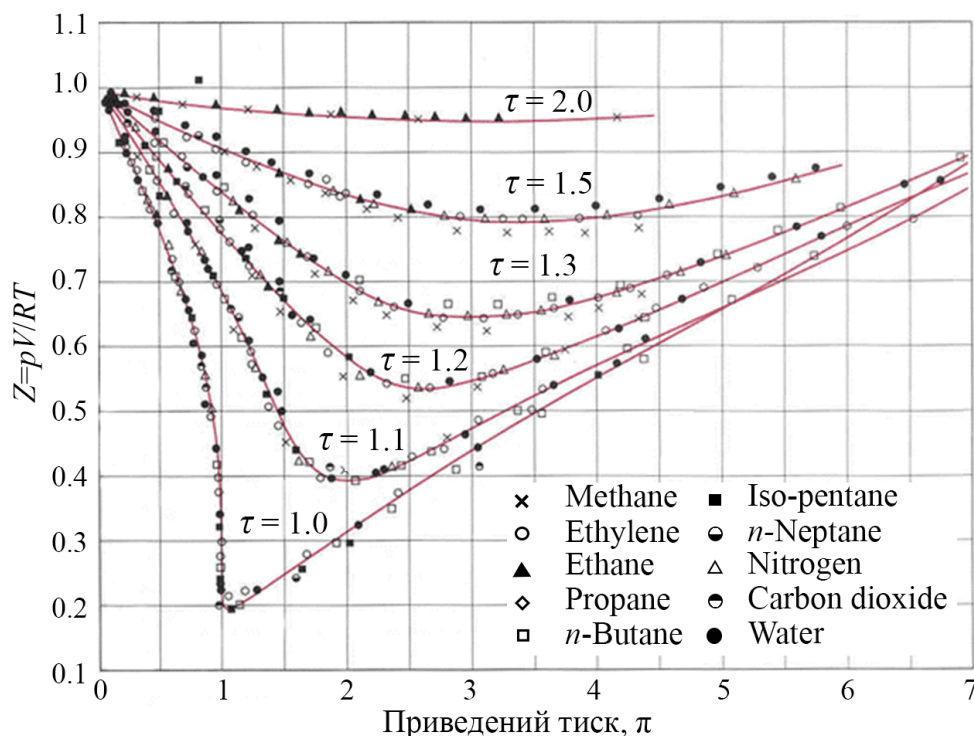


Рис. 8.8. Залежність $PV = f(P)$ подана в приведених одиницях.

8.8. Термодинамічні властивості газу Ван-дер-Ваальса

Розглянемо тепер деякі термічні та калоричні властивості газу Ван-дер-Ваальса. Коефіцієнт лінійного розширення дорівнює:

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{(V - b)}{VT - \frac{2a}{R} \left(\frac{V - b}{V} \right)^2} \quad (8.21)$$

Для ідеального газу ($a = b = 0$) отримуємо $\alpha = 1/T$. Порівняємо коефіцієнт α газу Ван-дер-Ваальса з коефіцієнтом α ідеального газу. Вважаючи, що $V \gg b$ і $RTV \gg a$, розкладемо (8.21) в ряд:

$$\alpha - \frac{1}{T} = \frac{\left(\frac{2a}{RT} - b\right)}{VT} = \frac{b}{VT} \left(\frac{2T_B}{T} - 1\right). \quad (8.22)$$

Отже, при температурі, яка дорівнює подвійній температурі Бойля, коефіцієнти зрівнюються.

Використовуючи основний наслідок другого закону термодинаміки, знаходимо:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P = \frac{RT}{V-b} - \frac{RT}{V-b} + \frac{a}{V^2} = \frac{a}{V^2}. \quad (8.23)$$

Цей результат є очікуваним, оскільки в моделі враховано сили відштовхування та притягання, які по-різному залежать від відстані. Інтегруючи (8.23), отримуємо:

$$U = -\frac{a}{V} + \varphi(T). \quad (8.24)$$

З іншого боку, $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = C_V = \frac{\partial \varphi}{\partial T}$. Таким чином, вираз для внутрішньої енергії газу Ван-дер-Ваальса має вигляд:

$$U = C_V T - \frac{a}{V} + U_0. \quad (8.25)$$

Отже, для газу Ван-дер-Ваальса внутрішня енергія є функцією температури та об'єму. Зауважимо, однак, що, як і для ідеального газу, теплоємність C_V не залежить від об'єму:

$$\frac{\partial C_V}{\partial V} = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 U}{\partial T \partial V} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{a}{V^2}\right) = 0. \quad (8.26)$$

Для обчислення ентропії підставимо вираз для внутрішньої енергії (8.25) у перший закон термодинаміки:

$$dS = \frac{C_V dT}{T} + \left[P + \frac{a}{V^2}\right] \frac{dV}{T} = \frac{C_V dT}{T} + \frac{R}{V-b} dV. \quad (8.27)$$

Інтегруючи (8.27), знайдемо:

$$S = C_V \ln T + R \ln(V-b) + \text{const}. \quad (8.28)$$

Нарешті, знайдемо різницю $C_P - C_V$, скориставшись отриманим раніше виразом для різниці теплоємностей:

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{RT(V-b)}{(V-b) \left(1 - \frac{2a}{RT} \frac{(V-b)^2}{V^3}\right)} \approx \frac{R}{1 - \frac{2a}{RTV}}. \quad (8.29)$$

8.9. Фазові переходи та правило Максвелла

Розглянемо тепер хід ізотерм у області, де вони мають осциляції (рис. 8.9). Очевидно, що ділянка de не може бути реалізована, оскільки на ній $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T > 0$, що є неможливим для термодинамічно стійкої системи. Експериментальні результати свідчать, що реалізується ізобаричні-ізотермічні ділянки ac . Це область двофазного стану.

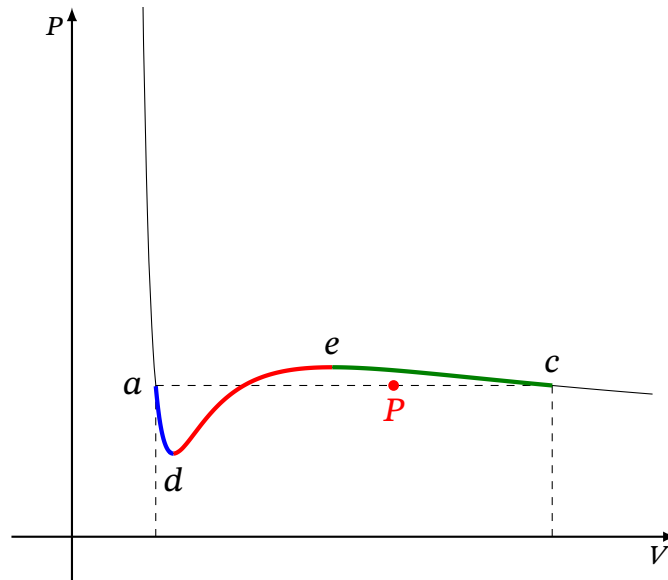


Рис. 8.9. До пояснення правила Максвелла та правила важеля.

Умова співіснування газоподібної та рідкої фаз визначається рівністю питомих термодинамічних потенціалів Гіббса в обох фазах. Розглянемо ізотерму-ізобару, де $g_a = g_c$. Тоді:

$$f_a + PV_a = f_c + PV_c. \quad (8.30)$$

Оскільки:

$$f_a - f_c = - \int_a^c \left(\frac{\partial f}{\partial V}\right)_T dV = \int_a^c P dV, \quad (8.31)$$

отримаємо отримаємо із урахуванням (8.30):

$$P(V_c - V_a) = \int_a^c P dV. \quad (8.32)$$

Отримане співвідношення показує, як слід проводити ізотерму-ізобару ac . Ліва частина рівняння (8.32) дорівнює площі під ізобарою ac , а права частина — площі під ізотермою $adbces$. Отже, ізотерму ac слід проводити так, щоб площа adb дорівнювала площі $bces$. Це правило називається *правилом Максвелла*.

Зауважимо, що при побудові не використовувався явний вигляд рівняння Ван-дер-Ваальса. Наведена побудова справедлива для будь-якого рівняння стану.

Також слід зазначити, що ділянки ad та ec , хоча механічно стійкі, на практиці не реалізуються або потребують особливих умов для реалізації. Ділянка ізотерми ec називається областю *перегрітої пари*, а ad — областю *переохолодженої рідини*.

8.10. Правило важеля

Розглянемо фізичний зміст різних точок ізотерми ac . У різних точках відрізка присутні різні частки рідкої та газоподібної фаз. Точка c описує чистий насичений пар з молярним об'ємом v_c , а точка a — чисту рідину з молярним об'ємом v_a .

Якщо позначити відносну кількість рідини через x , то:

- У точці c : $x = 0$;
- У точці a : $x = 1$.

У довільній точці P ізотерми ac маємо:

$$v_P = xv_a + (1 - x)v_c. \quad (8.33)$$

Звідси:

$$x = \frac{v_c - v_P}{v_c - v_a} = \frac{pc}{ac}; \quad (8.34)$$

$$1 - x = \frac{v_P - v_a}{v_c - v_a} = \frac{ap}{ac}; \quad (8.35)$$

$$\frac{x}{1 - x} = \frac{pc}{ap}. \quad (8.36)$$

Таким чином, відносні частки рідкої та газоподібної фаз відносяться як відповідні відрізки, подібно до того як співвідносяться плечі важеля, навантаженого різними вагами. Це правило визначення відносних часток називається *правилом важеля*.

8.11. Визначення критичних параметрів

Проводячи за правилом Максвелла ізобари при різних температурах, можна для кожної ізотерми встановити питомі об'єми рідини та газу, тим самим визначити область лабільності — область двофазних станів (рис. 8.4). Зліва від неї речовина знаходиться лише в рідкому стані, справа — лише в газоподібному. Вершиною цієї області є критична точка. Очевидно, цей метод застосовується до будь-якої речовини незалежно від того, наскільки добре вона описується рівнянням Ван-дер-Ваальса.

Практичне визначення параметрів критичної точки здійснюється наступним чином. Амбулу, заповнену частково певною кількістю речовини, нагрівають і визначають температуру, при якій зникає межа між рідиною та паром

(рис. 8.10). Це і буде критична температура. На перший погляд може здатися, що кількість речовини в ампулі має бути чітко визначеною, проте це не так. Наприклад, для спостереження ефекту зникнення меніска у вуглекислоті допустима зміна густини становить 0.735 – 1.269 від критичної.

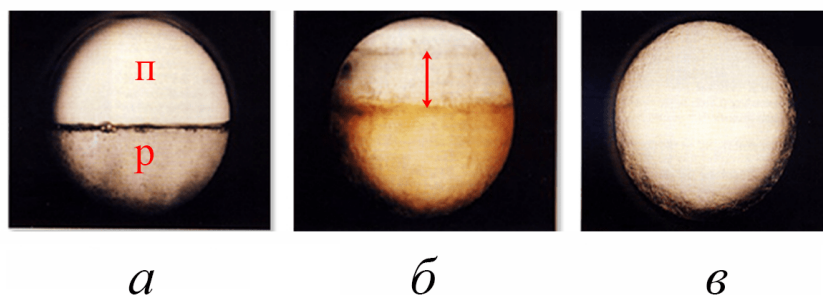


Рис. 8.10. Спостереження зникнення меніска (границі розділу між рідиною «р» та парою «п») в оптичному мікроскопі: (а) — температура значно менше критичної і спостерігається чітка гарниця; (б) – температура дещо менше критичної і спостерігається розшарування границі розділу; (в) – температура надкритична – меніск зник .

Справа в тому, що поблизу критичної точки стисливість речовини прямує до нескінченності. Навіть незначна зміна тиску, обумовлена дією верхніх шарів речовини на нижні, призводить до того, що густина нижніх шарів може бути на десятки відсотків вищою за густину верхніх. Отже, завжди знайдеться шар речовини, густина якого точно відповідає критичній.

Після визначення критичної температури, досліджуючи залежність $P = f(V)$ на критичній ізотермі, можна знайти $P_{кр}$. Значення $V_{кр}$ або критичної густини найточніше визначається *методом прямолінійного діаметра*. У цьому методі густини рідини та газу вимірюють якомога ближче до критичної точки. Експериментальні дані, нанесені на графік $\rho = \rho(T)$, утворюють викривлену параболу. Значення $(\rho_p + \rho_r)/2$, екстрапольоване до критичної температури, дає критичну густину (рис. 8.11).

Крім властивості нескінченно високої стисливості речовини в критичній точці, існує низка інших цікавих властивостей:

- Термодинамічна рівновага в цій точці встановлюється надзвичайно повільно.
- Процес зникнення меніска може бути досить тривалим.
- Явище критичної опалесценції проявляється у значному розсіюванні світла.

Ці ефекти обумовлені гігантськими флуктуаціями, зокрема густини. Цими ж причинами пояснюється прямування теплоємності C_V до нескінченності при $T \rightarrow T_{кр}$. Теплоємність C_P також прямує до нескінченності, оскільки:

$$C_P - C_V = -T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V^2 \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \rightarrow \infty, \quad (8.37)$$

внаслідок того, що $\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \rightarrow 0$ при $T = T_{кр}$.

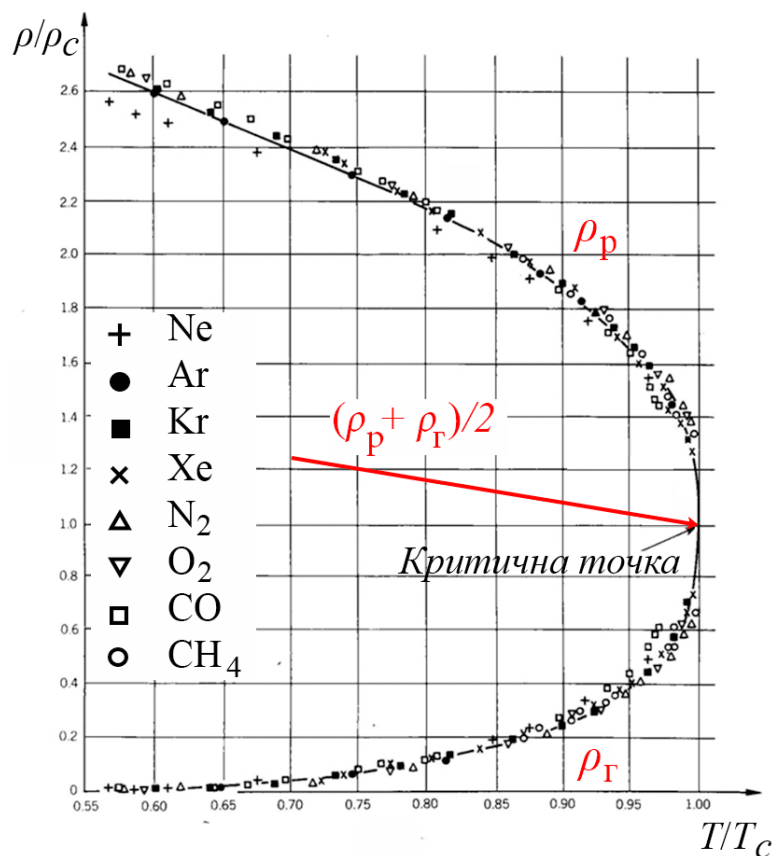


Рис. 8.11

8.12. Ефект Джоуля-Томсона

Вже у відомих дослідах Джоуля було встановлено, що при протіканні газу через пористу перегородку температура більшості газів знижується, хоча й на дуже малу величину — тим меншу, чим більш газ наближений до ідеального. Як було встановлено, цей процес є ізоентальпійним, отже:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{V}{C_P}(1 - \alpha T). \quad (8.38)$$

Використовуючи вираз (8.22), знайдемо, що для газу Ван-дер-Ваальса коефіцієнт диференціального ефекту Джоуля-Томсона дорівнює:

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{\left(\frac{2a}{RT} - b\right)}{C_P} = \frac{b}{C_P} \left(\frac{2T_B}{T} - 1\right). \quad (8.39)$$

Звідси випливає, що газ охолоджується, якщо $T < 2T_B$, і нагрівається, якщо $T > 2T_B$. При кімнатних температурах лише два гази (водень і гелій) нагріваються при дроселюванні (рис. 8.12). Температура $T_i = 2T_B$ називається *температурою інверсії диференціального ефекту Джоуля-Томсона*.

Як впливає з (8.38), у загальному випадку $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = 0$, якщо $\alpha = 1/T$. Взявши за основу вираз для коефіцієнта об'ємного розширення газу Ван-дер-Ваальса (95.1), знайдемо криву інверсії:

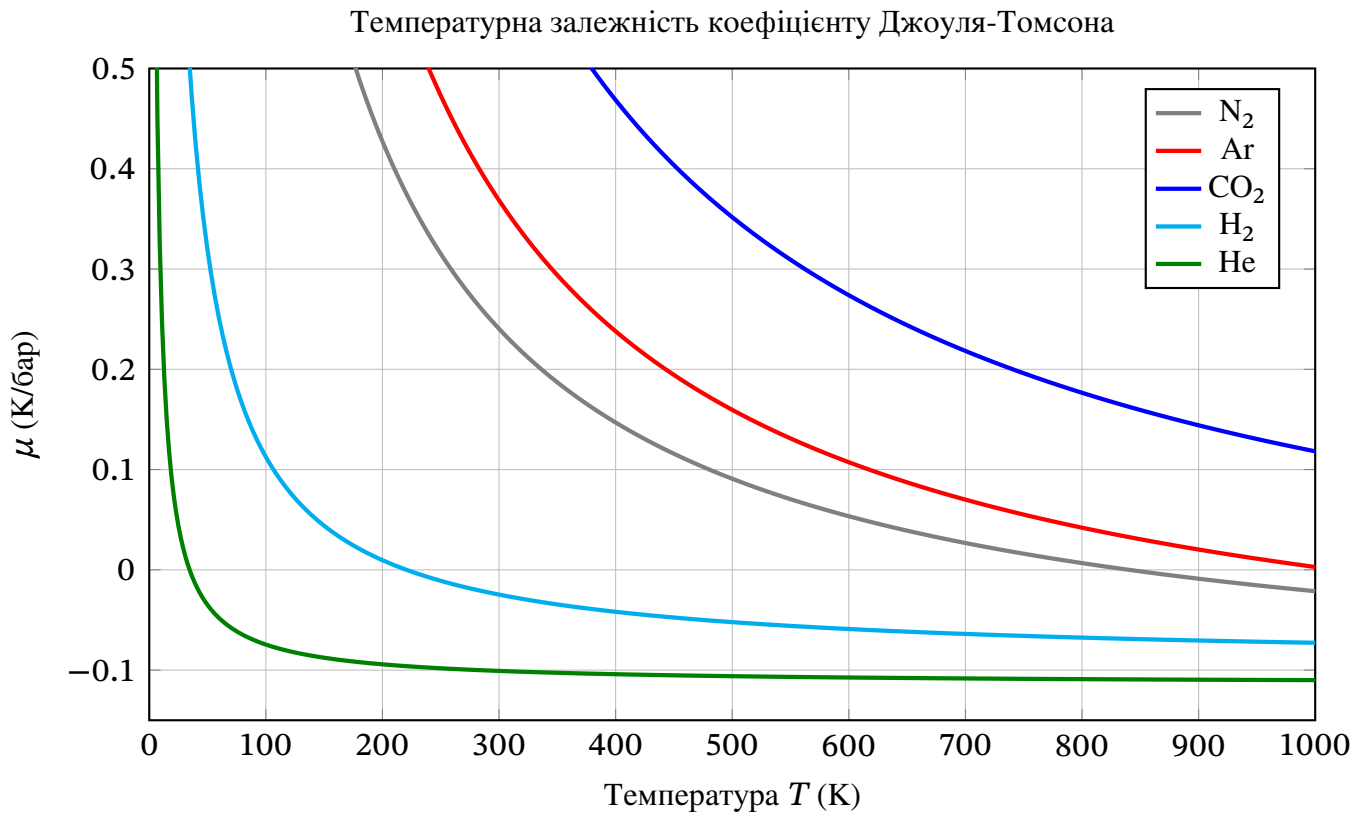


Рис. 8.12. Температурна залежність коефіцієнта диференціального ефекту Джоуля-Томсона для деяких газів.

$$\frac{2a}{RT} \left(\frac{v-b}{v} \right)^2 = b, \quad (8.40)$$

або в приведених одиницях:

$$\pi = 24\sqrt{3}\tau - 12\tau - 27. \quad (8.41)$$

Отримана крива на рис. 8.13 визначає область, де відбувається охолодження газу, та область, де спостерігається нагрівання. Ці результати особливо важливі з технічної точки зору, оскільки дозволяють визначити умови, за яких можливе зрідження газу методом Джоуля-Томсона.

Для визначення величини зниження температури газу при значних перепадах тиску розглядають *інтегральний ефект Джоуля-Томсона*. Величина ΔT визначається інтегруванням:

$$T_2 - T_1 = \int_{P_1}^{P_2} \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H dP = \int_{P_1}^{P_2} \frac{V(\alpha T - 1)}{C_P} dP. \quad (8.42)$$

У технічних пристроях тиск P_2 зазвичай має порядок атмосферного, T_1 — температуру попереднього охолодження. Для знаходження умов максимального зниження температури необхідно виконання умови:

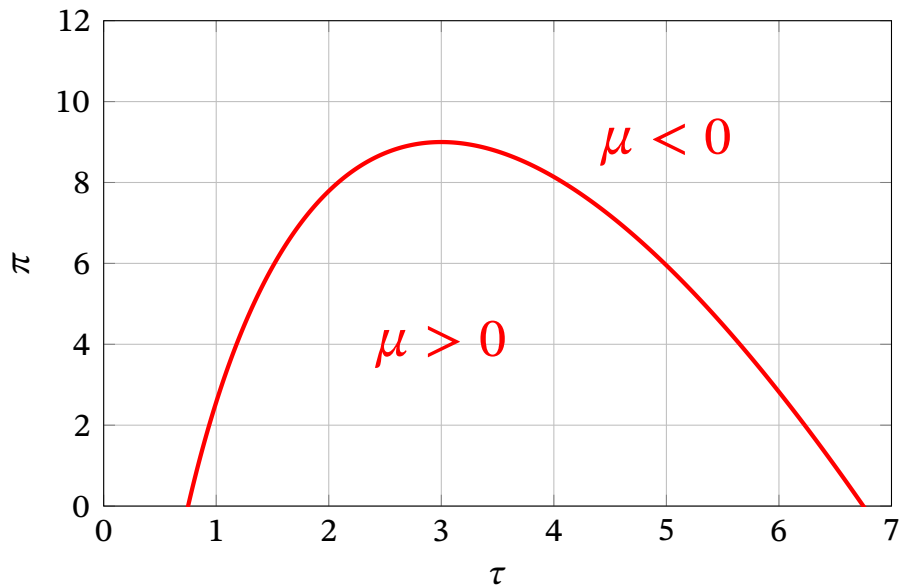


Рис. 8.13. Крива інверсії газу Ван-дер-Ваальса подана в приведених одиницях.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = 0. \quad (8.43)$$

Це означає, що точка (P, T) лежить на кривій інверсії. Відповідно до цього принципу конструюються холодильні машини. Наприклад, при зріджуванні водню попереднє охолодження досягається кипінням азоту при зниженому тиску ($T_{\text{LN}_2} = 64,5 \text{ K}$). З кривої інверсії визначають оптимальний тиск (160 атм), хоча на практиці часто використовують $T = 72 \text{ K}$ і $P = 140 \text{ атм}$ з технічних міркувань.

Література

1. *Atkins P., Paula J. de, Keeler J. Physical Chemistry*. — 12th ed. — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2023. — xvi + 986. — ISBN 978-0-19-884781-6.
2. *Fermi E. Thermodynamics*. — New York : Dover Publications, Inc., 1956.
3. *Kondepudi D., Prigogine I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures*. — 2nd ed. — Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons, Ltd, 2015. — xvi + 500. — ISBN 978-1-118-37181-7.
4. *Prigogine I., Defay R. Chemical Thermodynamics*. — London : Longmans, Green, Co., 1954. — xvi + 543.
5. *ter Haar D. Elements of Statistical Mechanics*. — 3rd ed. — Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995. — xvi + 320. — (Butterworth-Heinemann Physics Series). — ISBN 0-7506-2347-0.
6. *ter Haar D. Elements of Thermostatistics*. — 2nd ed. — New York : Holt, Rinehart, Winston, 1966. — 300 p.
7. *Thermodynamics: An Advanced Course with Problems and Solutions / R. Kubo, H. Ichimura, T. Usui, N. Hashitsume*. — Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1968. — xvi + 400.
8. *Айзенишци Р. Статистическая теория необратимых процессов*. — 1963.
9. *Базаров И. П. Термодинамика*. — М. : Высшая школа, 1991. — 376 с.
10. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика*. — 1989.
11. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем*. — М.: Из-во МГУ, 1986. — 311 с.
12. *Бахарева И. Ф. Нелинейная неравновесная термодинамика*. — 1976.
13. *Гленсдорфф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций*. — 1973.
14. *Гроот С. Р. де. Термодинамика необратимых процессов*. — 1956.
15. *Журавлев В. А. Термодинамика необратимых процессов*. — 1998.

16. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: Термодинамика : в 4 т. Т. 1. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 240 с.
17. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: статистическая физика : в 4 т. Т. 2. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 432 с.
18. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория неравновесных систем : в 4 т. Т. 3. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 448 с.
19. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Квантовая статистика : в 4 т. Т. 4. — М. : КомКнига, 2005. — 352 с.
20. *Кубо Р.* Термодинамика. — М.: Мир, 1970. — 307 с.
21. *Лоренц Г. А.* Лекции по термодинамике. — 2001.
22. *Ма Ш.* Современная теория критических явлений. — 1980.
23. *Микрюков В. Е.* Курс термодинамики. — 1960.
24. *Николис Г., Пригожин И.* Познание сложного. — 1990.
25. *Николис Г., Пригожин И.* Самоорганизация в неравновесных системах. — 1979.
26. *Ноздрев В. Ф.* Курс термодинамики. — 1967.
27. *Паташинский А. З., Покровский В. Л.* Флуктуационная теория фазовых переходов. — 1982.
28. *Пригожин И.* Введение в термодинамику необратимых процессов. — 2001.
29. *Пригожин И.* Конец определённости. Время, хаос и новые законы природы. — 1997.
30. *Пригожин И.* От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках.
31. *Пригожин И., Дефэй Р.* Химическая термодинамика. — 1954.
32. *Пригожин И., Кондепуди Д.* Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. — М.: Мир, 2002. — 464 с.
33. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. — 1986. — 434 с.
34. *Радушкевич Л. В.* Курс статистической физики. — 1966.
35. *Румер Ю. Б., Рывкин М. Ш.* Термодинамика, статистическая физика и кинетика. — 2-е. — М.: Наука, 2000. — 607 с.
36. *Самойлович А. Г.* Термодинамика и статистическая физика. — М. : ГИТТЛ, 1953. — 449 с.
37. *Сан-Жам Д., Сарма Г., Томас Е.* Сверхпроводимость второго рода. — 1969.

38. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики : в 5 т. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. — Изд. 5-е, стереотипное. — М. : Физматлит, 2005. — 544 с.
39. *Синай Я. Г.* Теория фазовых переходов. — 1980. — 207 с.
40. *Сорокин В. С.* Макроскопическая необратимость и энтропия. Введение в термодинамику. — 2004.
41. *Стратонович Р. Л.* Нелинейная неравновесная термодинамика. — 1985. — 481 с.
42. *Фен Д.* Машины, энергия, энтропия. — 1986. — 338 с.
43. *Ферми Э.* Термодинамика.
44. *Хаар Д. Т., Вергеланд Г.* Элементарная термодинамика. — М.: Мир, 1968. — 220 с.
45. *Шведов О. Ю.* Стенограмма семинаров по термодинамике и статистической физике. — 2004.
46. *Эбеллинг В.* Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур. — 1979.